

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

16 Dez. 2024

Wir suchen eine Lösung des linearen Gleichungssystems

$$\begin{array}{ccccccc} a_{1,1}x_1 & + \cdots & + & a_{1,n}x_n & = & b_1 \\ \vdots & & + \cdots + & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1}x_1 & + \cdots & + & a_{m,n}x_n & = & b_m \end{array}$$

Dieses System ist äquivalent zur Gleichung $Ax = b$ wobei a_{ij} das Glied von A in der i . Zeile und j . Spalte ist, x die Spalte von n unbekannten Variablen und b ist die Spalte von m Zahlen auf der rechten Seite.

Satz

Seien $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ und $b \in \mathbb{R}^m$ gegeben. Erinnern Sie sich an die lineare Abbildung

$$L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad L_A(x) = Ax.$$

Die Matrixgleichung $Ax = b$ hat wenigsten eine Lösung $x \in \mathbb{R}^n$ für jedes b genau dann, wenn L_A surjektiv ist. Die Matrixgleichung $Ax = b$ hat höchstens eine Lösung x für jedes b genau dann, wenn L_A injektiv ist. Die Matrixgleichung $Ax = b$ hat eine eindeutige Lösung x für jedes b genau dann, wenn L_A bijektiv ist.

Korollar

Wenn die Matrixgleichung $Ax = b$ für jedes b lösbar ist, muss $n \geq m$ sein. Wenn die Matrixgleichung $Ax = b$ höchstens eine Lösung für jedes b hat, muss $n \leq m$ sein.

Wir haben schon gesehen:

$$L(A, b) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\} = \{x_0 + v : Av = 0\}$$

wobei $Ax_0 = b$ gilt. Es folgt:

Satz

Die Mächtigkeit der Lösungsmenge ist entweder 0, 1 oder unendlich. Falls $b \notin \text{Bild}(L_A)$ ist $|L(A, b)| = 0$. Falls $b \in \text{Bild}(L_A)$ und $\ker(L_A) = \{0\}$ dann ist $|L(A, b)| = 1$. Falls $b \in \text{Bild}(L_A)$ und $\ker(A) \neq \{0\}$ dann ist $|L(A, b)| = \infty$.

Definition

Die erweiterte Matrix von dem Gleichungssystem hat die Form

$$[A|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} & b_m \end{array} \right] .$$

Beispiel: Man kann das Gleichungssystem

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4, \quad 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 2$$

als

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

schreiben, und die erweiterte Matrix ist

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{array} \right].$$

Notation: Wir bezeichnen die Lösungsmenge der Gleichung $Ax = b$ als

$$L(A, b) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\}.$$

Frage: Welche Umformungen der Gleichungen lassen die Lösungsmenge invariant? (d.h. die Lösungen bleiben gleich)

- Wir dürfen zwei Gleichungen vertauschen.
- Wir dürfen eine Gleichung mit einer nicht-null Zahl λ multiplizieren.
- Wir dürfen ein Vielfaches von einer Gleichung zu einer anderen Gleichung addieren.

Welche Zeilenumformungen der erweiterten Matrix lassen die Lösungsmenge invariant?

- Wir dürfen zwei Zeilen vertauschen.
- Wir dürfen eine Zeile mit einer nicht-null Zahl λ multiplizieren.
- Wir dürfen auf einer Zeile das Vielfache von einer anderen Zeile addieren.

Das Ziel der Zeilenumformungen ist: Wir bringen die erweiterte Matrix in Zeilenstufenform (ZSF) oder reduzierte Zeilenstufenform (rZSF):

Zeilenstufenform:

- Von links beginnend ist in jeder Zeile das erste nicht-null Glied gleich 1, diese heißt führende Eins.
- Jede führende Eins steht rechts von der darüber liegenden führenden Eins (d.h. unter jeder führenden Eins steht nur 0).

reduziert Zeilenstufenform:

- ZSF
- über jeder führende Eins steht nur null

Beispiel: Das Gleichungssystem

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4 \quad 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 2$$

hat die erweiterte Matrix

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{array} \right] & \xrightarrow{Z_2 \rightarrow -3Z_1 + Z_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -8 & -10 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{Z_2 \rightarrow -(1/4)Z_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 5/2 \end{array} \right] \text{ (ZSF!)} \\ & \xrightarrow{Z_1 \rightarrow Z_1 - 2Z_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 5/2 \end{array} \right] \text{ (rZSF!).} \end{aligned}$$

Diese letzte Matrix ist in rZSF, das zugehörige Gleichungssystem ist

$$x_1 = -1 + x_3, \quad x_2 = 5/2 - 2x_3.$$

- Sei

$$L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x, y, z) = (x + y - z, x - y).$$

- Schreiben Sie die Darstellungsmatrix von L bezüglich die kanonische Basen von $\mathbb{R}^3$ und $\mathbb{R}^2$ aus.
- Ist L injektiv? Surjektiv?
- Bestimmen Sie ein Basis für $\ker(L)$ und für $\text{Bild}(L)$.

- Sei

$$L : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad L(A) = 3A - 2A^T.$$

Schreiben Sie die Darstellungsmatrix von L bezüglich der kanonische Basis $\{E^{1,1}, E^{1,2}, E^{2,1}, E^{2,2}\}$ aus.

Beispiel: Wir untersuchen die drei Gleichungen in drei Unbekannten:

$$2x_2 + 3x_3 = 2, \quad -x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 5, \quad 2x_1 - 8x_2 + 11x_3 = -8.$$

Unsere erweiterte Matrix ist

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 3 & 2 \\ -1 & 5 & -4 & 5 \\ 2 & -8 & 11 & -8 \end{array} \right] & \xrightarrow{Z_1 \leftrightarrow Z_2} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 5 & -4 & 5 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & -8 & 11 & -8 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{Z_1 \rightarrow -Z_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 4 & -5 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & -8 & 11 & -8 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 - 2Z_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 4 & -5 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l}
 Z_2 \xrightarrow{+ (1/2) Z_2} \\
 Z_3 \xrightarrow{+ Z_3 - 2 Z_2} \\
 Z_1 \xrightarrow{+ Z_1 + 5 Z_2}
 \end{array}
 \left[\begin{array}{ccc|c}
 1 & -5 & 4 & -5 \\
 0 & 1 & 3/2 & 1 \\
 0 & 2 & 3 & 2 \\
 1 & -5 & 4 & -5 \\
 0 & 1 & 3/2 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 23/2 & 0 \\
 0 & 1 & 3/2 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array} \right]
 \begin{array}{l}
 \\
 \text{(ZSF!)} \\
 \text{(rZSF!).}
 \end{array}$$

Jetzt haben wir das Gleichungssystem

$$x_1 + \frac{23}{2}x_3 = 0, \quad x_2 + \frac{3}{2}x_3 = 1.$$

Es folgt: Die Lösungsmenge des ursprünglichen Gleichungssystems ist

$$\begin{aligned} L &= L(A, b) = \left\{ \left(-\frac{23}{2}t, 1 - \frac{3}{2}t, t \right) : t \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \{ (0, 1, 0) + t(-23/2, -3/2, 1) : t \in \mathbb{R} \}. \end{aligned}$$

Beispiel: Wir bestimmen die Lösungsmenge des Gleichungssystem

$$2x_2 + 3x_3 = 2, \quad -x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 5, \quad 2x_1 - 8x_2 + 11x_3 = -6.$$

Dieses mal ist die erweiterte Matrix

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 3 & 2 \\ -1 & 5 & -4 & 5 \\ 2 & -8 & 11 & -6 \end{array} \right] \xrightarrow{Z_1 \leftrightarrow Z_2} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 5 & -4 & 5 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & -8 & 11 & -6 \end{array} \right]$$
$$\xrightarrow{Z_1 \rightarrow -Z_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 4 & -5 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & -8 & 11 & -6 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l}
 Z_3 \xrightarrow{Z_3 - 2Z_1} \\
 Z_3 \xrightarrow{Z_3 - Z_2}
 \end{array}
 \left[\begin{array}{ccc|c}
 1 & -5 & 4 & -5 \\
 0 & 2 & 3 & 2 \\
 0 & 2 & 3 & 4 \\
 1 & -5 & 4 & -5 \\
 0 & 2 & 3 & 2 \\
 0 & 0 & 0 & 2
 \end{array} \right]$$

Die letzte Zeile ist äquivalent zur Gleichung $0 = 2$, das gibt einen Widerspruch. Also hat das Gleichungssystem keine Lösungen und die Lösungsmenge ist leer:

$$L = L(A, b) = \emptyset.$$

Man kann die Inverse einer Matrix $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ durch das Gauß Verfahren bestimmen.

- Man schreibt die erweiterte Matrix $[A|\mathbb{1}]$ aus, die hat n Zeilen und $2n$ Spalten.
- Man macht die Zeilenumformungen bis auf der linken Seite die Einheitsmatrix $\mathbb{1}$ steht, also ist die erweiterte Matrix $[\mathbb{1}|A^{-1}]$.
- Falls ein Zeile mit nur 0-Einträgen auf der linken Seite existiert, ist A nicht invertierbar.

Beispiel: Wir setzen

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & -4 \\ 2 & -8 & 11 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & -4 \\ 2 & -8 & 10 \end{bmatrix}.$$

Wir wissen schon $\ker(A_1) \neq \{0\}$ (warum?), also ist A_1 nicht invertierbar.

$$\begin{aligned}
[A_1 | \mathbf{1}] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 5 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -8 & 11 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{Z_1 \leftrightarrow Z_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 5 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -8 & 11 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{Z_1 \rightarrow -Z_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -8 & 11 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 - 2Z_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 - Z_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[A_2 | \mathbf{1}] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 5 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -8 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{Z_1 \leftrightarrow Z_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 5 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -8 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{Z_1 \rightarrow -Z_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -8 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 - 2Z_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right]
\end{aligned}$$

$$Z_3 \xrightarrow{Z_2 - Z_3} \begin{bmatrix} 1 & -5 & 4 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$Z_2 \xrightarrow{Z_2 - 3Z_3} \begin{bmatrix} 1 & -5 & 4 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & | & -2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$Z_2 \xrightarrow{(1/2)Z_2} \begin{bmatrix} 1 & -5 & 4 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 3 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 Z_1 \rightarrow Z_1 - 4Z_3 & \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 0 & -4 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & -1 \end{array} \right] \\
 Z_1 \rightarrow Z_1 + 5Z_2 & \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -9 & 22 & 23/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & -1 \end{array} \right],
 \end{aligned}$$

also ist

$$A_2^{-1} = \begin{bmatrix} -9 & 22 & 23/2 \\ -1 & 3 & 3/2 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}.$$